

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Геодезія з основами топографії та картографії

Код дисципліни - **ЗОК 15**

Освітньо-професійна програма	Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – геолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	Денна, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Мова викладання	українська
Рік навчання	другий
Семестр	4
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Клівак Сергій Миколайович, викладач (спеціаліст без категорії)
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	3,0
Анотація дисципліни	Освітній компонент (навчальна дисципліна) «Геодезія з основами топографії та картографії» спрямована на оволодіння здобувачами освіти сучасних знань про форму та розміри Землі; системи координат, що застосовуються у геодезії; сучасні топографо-геодезичні прилади для вимірювання кутів, довжин ліній та перевищень, їх будову, принцип роботи, перевірки та юстировки. У процесі вивчення освітнього компонента (навчальної дисципліни) студенти ознайомлюються з методикою організації та проведення топографічних зйомок під час проведення геологорозвідувальних робіт; прийомами підготовки даних для винесення в натуру геологічних об'єктів, способами винесення та закріплення на місцевості проектних точок та ліній.
Мета та завдання дисципліни	Мета: формування у студентів знань про топографо-геодезичні методи для проведення геологорозвідувальних робіт.

	Завдання: навчити здобувачів освіти обраховувати орієнтуючі кути, користуватися масштабом, орієнтуватися на місцевості за допомогою карти, проводити польові роботи та камеральну обробку результатів вимірювань.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проєкту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності.
Програмні результати навчання	РН1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН16. Застосовувати сучасні технології під час складання проєктів в галузі природничих наук.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Основи топографії Вступ. Тема 1.1. Загальні відомості про геодезію. Тема 1.2. Топографічні карти і плани. Особливості оформлення топографічних карт. Тема 1.3. Математична основа карти, її призначення і складності. Картографічні способи зображення. Тема 1.4. Масштаби. Тема 1.5. Номенклатура та розграфка карт. Тема 1.6. Загальні поняття про похибки Вимірювань. Змістовий модуль 2. Знімальні роботи. Тема 2.7. Загальні відомості про вимірювання ліній на земній поверхні. Тема 2.8. Кутові виміри. Способи кутових вимірів. Прилади кутових вимірів. Тема 2.9. Методи нівелювання. Тема 2.10. Окомірне знімання. Тахеометричне знімання. Тема 2.11. Визначення площі. Тема 2.12. Топографо- геодезичні роботи в геологічній галузі.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Освітніми заходами та методами викладання є інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота: - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях;

	- тематичне (в межах теми) та модульне оцінювання. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Методами оцінювання є усні відповіді, контрольні роботи, захист та оформлення лабораторних робіт. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем змістового модуля (ЗМ) та виконання підсумкової контрольної роботи (ПКР). Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 47 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково прездати матеріал тем (лабораторні роботи), за які отримано мала кількість балів (за погодженням з викладачем). Для студентів, які набрали менше 60 балів, складання заліку обов'язкове. Для успішних студентів не передбачається додаткових заходів оцінювання.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. В. І. Ващенко, В. О. Літинський, С. С. Перій. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. Геодезія. Навч. посібник / В. Г. Тельнов / Дніпро: НТУ, 2019. 2. Геодезія. Частина перша. Топографія: навч. посібник / А.Л. Островський, О.І. Мороз, З.Р. Тартачинська, І.Ф. Герасимчук. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. 3. Інженерна геодезія: Підручник. – 2-ге вид. Випр. і доп. Затверджено МОН / Войтенко С.П. К., 2012. 4. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ГКНТА-2.04-02-98. (Із змінами і доповненнями), Київ 1999. 5. Новак Б.І., Порицький Г.О. Геодезія: Підручник – 2-ге вид. переробл. та доповн. К. «Арістей», 2008. Додаткові: 6. ДБН В.1.3 – 2:2010. Геодезичні роботи в будівництві. К. Мінрегіонбуд України. 2010. 7. Картографія. Терміни та визначення / Київ, Держстандарт України. – ДСТУ 2757-94. – 1994. Інтернет-ресурси: 8. Кодекс України про надра, №132/94-ВР від 27.07.1994. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр 9. Закон України “Про державну геологічну службу України”. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-14 10. Закон України про топографо-геодезичну і картографічну діяльність (Із змінами і доповненнями), Київ 1998. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14

Політика дисципліни	Вивчення навчальної дисципліни (компонента) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю. Оцінка за завдання, що виконано пізніше встановленого терміну, знижується. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
----------------------------	--

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії _____ Ольга МОСКАЛЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол №1 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
завідувач навчально-методичної лабораторії _____ Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
_____ Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«06» 09 2024 р.